

PCD Assignment 02 Report Analysis

Nama : Chelsea Christofera Antonioli Purnomo

NIM : 25/558145/PA/23462

Underexposed - Original



Underexposed - Enhanced



Gambar 1: Underexposed

Setelah enhancement, intensitas rata-rata meningkat dari 45,75 menjadi 83,18, sedangkan persentase piksel dengan intensitas di bawah 50 turun dari 68,52% menjadi 33,00%. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi area gelap berhasil dikurangi. Secara visual, subjek, lantai, dinding, dan objek di sekitar menjadi lebih mudah dibedakan.

Varians Laplacian juga meningkat dari 43,64 menjadi 82,39, tetapi peningkatan ini lebih berkaitan dengan membaiknya visibilitas tepi

setelah gambar diterangkan, bukan proses sharpening secara langsung. Namun, koreksi gamma tidak dapat mengembalikan informasi yang memang tidak terekam akibat kondisi terlalu gelap atau *sensor clipping*. Tetapi, untuk gambar ini, gamma $\gamma = 0,55$ efektif meningkatkan visibilitas area gelap dan membuat gambar lebih mudah diamati.

Low Contrast - Original



Low Contrast - Enhanced



Gambar 2 – Low Contrast

Setelah enhancement, standar deviasi meningkat dari 42,17 menjadi 57,76, menunjukkan distribusi intensitas yang lebih luas dan pemisahan tonal yang lebih kuat.

Nilai entropy juga meningkat dari 7,17 menjadi 7,75, yang menunjukkan distribusi intensitas yang lebih beragam. Secara visual, detail arsitektur, vegetasi, lampu, dan batas antara langit dengan objek menjadi lebih jelas. Akan tetapi, CLAHE yang terlalu agresif dapat memperkuat noise dan

menghasilkan tampilan yang kurang natural.

Oleh karena itu, parameter harus dipilih secara tepat. Secara keseluruhan, kombinasi contrast stretching + CLAHE sesuai untuk gambar ini karena masalah utamanya adalah keterbatasan kontras, bukan masalah kecerahan.



Gambar 3 – Blurred Image

Setelah enhancement, batas objek seperti wajah, rambut, pakaian, dan struktur di sekitar subjek menjadi lebih tegas. Tujuan utama metode ini adalah meningkatkan perceived sharpness, bukan mengubah tingkat kecerahan. Evaluasi dapat menggunakan varians Laplacian. Peningkatan nilai ini menunjukkan bertambahnya komponen frekuensi tinggi atau perubahan intensitas yang lebih kuat pada bagian tepi.

Namun demikian, unsharp masking tidak dapat mengembalikan detail

yang benar-benar hilang akibat blur berat. Jika sharpening terlalu kuat, dapat muncul noise pada tepi objek.



Gambar 4 – Overexposed

Setelah enhancement, intensitas rata-rata turun dari 201,61 menjadi 173,10. Persentase piksel dengan intensitas di atas 200 juga turun dari 45,27% menjadi 26,30%. Entropy meningkat dari 6,33 menjadi 6,70, yang menunjukkan distribusi intensitas menjadi sedikit lebih beragam. Secara visual, subjek, pakaian, interior mobil, dan detail di sekitarnya menjadi lebih mudah dibedakan. Sayangnya, koreksi gamma tidak dapat mengembalikan detail yang sudah hilang akibat *clipping*. Jika piksel sudah mencapai nilai maksimum 255, informasi asli yang hilang tidak dapat

direkonstruksi. Meskipun demikian, gamma $\gamma = 1,7$ berhasil mengurangi dominasi area yang terlalu terang dan menghasilkan distribusi intensitas yang lebih seimbang.